



华南理工大学
South China University of Technology

实验报告

课程名称:	大学物理实验(-)
姓名:	徐克楠
学号:	202530551453
专业班级:	25级软件工程4班
开课学期:	26秋

物理与光电学院公共教学实验中心

2025 年 3 月

学生实验守则

为保障实验课程的顺利开展,保证实验教学效果与质量,培养学生科学素养与实事求是的工作作风,维护实验师生与仪器设备的安全,进入本中心开展实验学习的学生应遵守以下守则:

- 一、实验课前必须做好预习,明确实验目的、原理、内容和操作步骤,了解仪器设备的操作规程和实验材料的特性,在此基础上完成预习报告。
- 二、严格考勤管理,不得迟到、早退、旷课,请假应提前办理请假手续,并于开课前提交请假条予任课老师;因请假导致所缺实验项目需于开课时自行跟班补做。
- 三、保持个人良好精神风貌,注意个人仪容仪表,衣冠不整(穿着背心、拖鞋,袒胸露背等)者不得进入教学区域;不得把与实验课程无关(如宠物、食品、饮料等)的东西带入实验室。
- 四、学生进入实验室做实验必须严格遵守实验室规章制度,按实验规程开展实验,爱护公共财物,听从老师指导与安排。
- 五、实验室为教学区域,严禁大声喧哗,不打闹,不吸烟,不乱丢垃圾。
- 六、实验前应检查所用仪器设备工作状态,遇设备故障或缺漏等应及时报告老师并登记维修。实验过程中,注意按规程操作以确保仪器设备安全,节约耗材,并按仪器示数与精度如实记录实验数据。实验数据须经指导老师检查无误并签字确认后才算实验完成。
- 七、遇突发事件应及时向指导老师报告,并按预案采取对应的措施。
- 八、未经允许,仪器设备不得带出实验室。
- 九、实验完毕,应及时整理好所用仪器设备;清洁、清点仪器设备与耗材后,带齐个人物品方可离开实验室。
- 十、违反实验室各项规章制度和本守则且造成事故和损失的,视情节轻重对责任人员按章处理。

实验报告撰写要求

- 一、实验课前预习:了解实验名称、实验目的、实验仪器、实验原理和实验操作步骤等,撰写预习报告。
- 二、实验数据记录:按仪器示数与精度如实记录实验数据,注意数据单位、数量级、顺序与内在逻辑;原始数据记录在实验时完成,经指导老师签字确认后才算实验完成;课后将原始数据记录附在实验报告后,作为实验报告的附录一并装订提交。
- 三、实验课后报告完善与总结:对原始数据处理(如作图、计算等)、拟合与分析,将获得的图、表与实验结论写入报告,注意图表撰写规范。

*以上三部分共同组成一份完整实验报告。

实验 巨磁电阻效应及其应用

实验日期: 9月14日 姓名: 徐克楠 座位号: 21

实验时段: 14:00-17:20 专业: 软件工程 指导老师: 李丽虎

实验目的: (1)了解巨磁电阻(GMR)效应的现象与原理

(2)测量GMR的磁阻特性曲线

(3)用GMR传感器测量电流

(4)了解磁记录与读出的原理与方法

实验仪器: ZKY-JCZ巨磁电阻效应及应用实验仪 ZKY-JCZ基本特性组件

ZKY-JCZ-S2磁头与组件 ZKY-JCZ-S3电流测量组件

ZKY-JCZ-S3角位移测量组件

实验原理: 物质在磁场中电阻发生变化的现象,称为磁阻效应。磁性金属与合金材料一般都有这种现象。一般情况下,物质电阻在磁场中仅发生微小变化。在某种条件下,电阻值变化幅度相当大,称为巨磁阻效应(GMR)

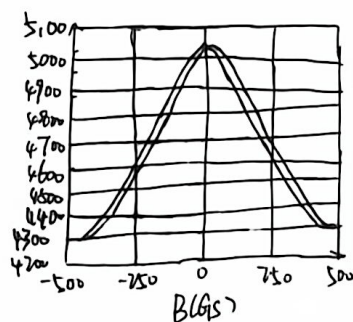
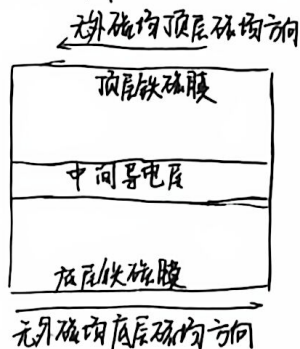
巨磁阻是一种量子力学效应,它产生于层状的磁性薄膜结构。这种结构是由铁磁材料与非铁磁材料薄层交替叠合而成

当铁磁层的磁矩相互平行时,载流子与自旋有关的散射最小,材料有最小电阻

当铁磁层的磁矩为反平行时,材料的电阻最大

在下图所示的多层膜结构中,无外磁场时,上下两层磁性材料是反平行耦合的。

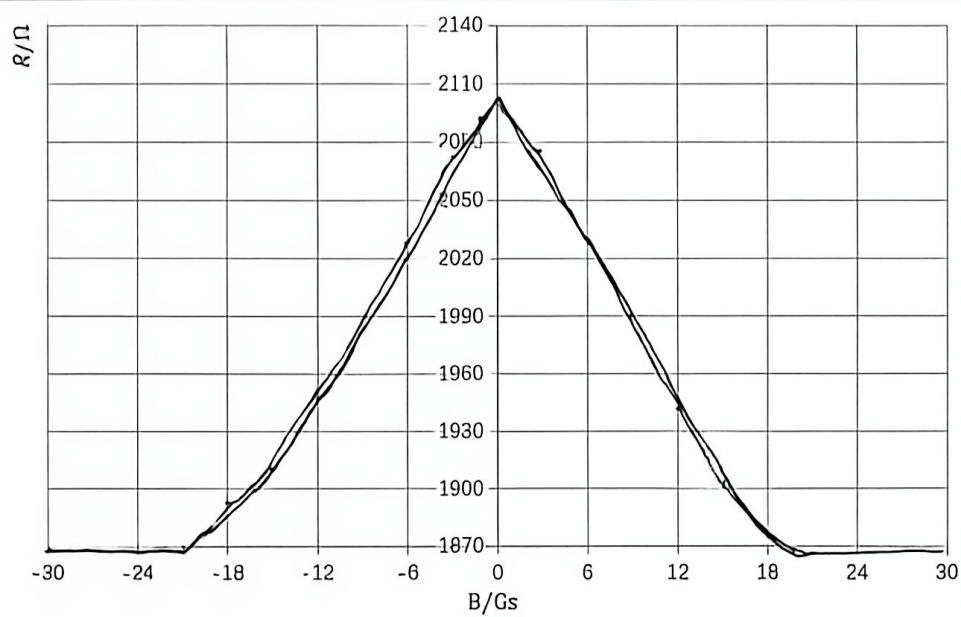
施加足够强的磁场后,两层铁磁膜的方向都沿外磁场方向一致,使两层铁磁膜从反平行耦合变成了平行耦合。电流的方向在多数应用中是平行膜面的。曲线图是下图某种GMR材料的磁阻特性。由图可见,随外磁场增大,电阻不断减小,其间有一段线性区域。当完全平行耦合后增大磁场,电阻不再减小,进入磁饱和区域。加反向磁场时磁阻特性是对称的。曲线有两条,分别对应增大与减小磁场的磁阻特性,不重合是因为铁磁材料的磁滞特性



数据处理:

磁感应强度/高斯		磁阻/ Ω			
		减小磁场		增大磁场	
励磁电流/ mA	磁感应强度/ Gs	励磁电流/ mA	磁阻/ Ω	励磁电流/ mA	磁阻/ Ω
100	30.16	2.14	1869	2.14	1869
90	27.14	2.14	1869	2.14	1869
80	24.13	2.14	1869	2.14	1869
70	21.11	2.14	1869	2.14	1869
60	18.10	2.13	1878	2.12	1887
50	15.08	2.10	1905	2.09	1914
40	12.06	2.06	1942	2.05	1951
30	9.05	2.01	1990	2.01	1990
20	6.03	1.97	2030	1.97	2030
10	3.02	1.93	2072	1.93	2072
5	1.51	1.92	2083	1.91	2094
0	0.00	1.90	2105	1.90	2105
-5	-1.51	-1.92	2083	-1.92	2083
-10	-3.02	-1.93	2072	-1.94	2062
-20	-6.03	-1.97	2030	-1.97	2030
-30	-9.05	-2.01	1990	-2.01	1990
-40	-12.06	-2.05	1951	-2.06	1942
-50	-15.08	-2.10	1914	-2.10	1905
-60	-18.10	-2.13	1887	-2.13	1878
-70	-21.11	-2.14	1869	-2.14	1869
-80	-24.13	-2.14	1869	-2.14	1869
-90	-27.14	-2.14	1869	-2.14	1869
-100	-30.16	-2.14	1869	-2.14	1869

数据处理:



原始数据记录表

实验名称	巨磁阻效应及其应用				
实验日期	9月14日	姓名	徐克楠	指导老师签名	

磁感应强度/高斯		磁阻/ Ω			
		减小磁场		增大磁场	
磁阻电流/ μA	磁感应强度/高斯	磁阻电流/ μA	磁阻/ Ω	磁阻电流/ μA	磁阻/ Ω
100	30.16	2.14	1869	2.14	1869
90	27.14	2.14	1869	2.14	1869
80	24.13	2.14	1869	2.14	1869
70	21.11	2.14	1869	2.14	1869
60	18.10	2.13	1878	2.12	1887
50	15.08	2.10	1905	2.09	1914
40	12.06	2.06	1942	2.05	1951
30	9.05	2.01	1990	2.01	1990
20	6.03	1.97	2030	1.97	2030
10	3.02	1.93	2072	1.93	2072
5	1.51	1.92	2083	1.91	2094
0	0.00	1.90	2105	1.90	2105
-5	-1.51	1.92	2083	1.92	2082
-10	-3.02	1.93	2072	1.94	2062
-20	-6.03	1.97	2030	1.97	2030
-30	-9.05	2.01	1990	2.01	1990
-40	-12.06	2.05	1951	2.06	1942
-50	-15.08	2.09	1914	2.10	1905
-60	-18.10	2.12	1887	2.13	1878
-70	-21.11	2.14	1869	2.14	1869
-80	-24.13	2.14	1869	2.14	1869
-90	-27.14	2.14	1869	2.14	1869
-100	-30.16	2.14	1869	2.14	1869